

# Математический анализ • III семестр

## Содержание

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Функциональные последовательности</b>                      | <b>3</b>  |
| 1.1      | Равномерная сходимость. Пространство $\ell^\infty(\Omega)$    | 3         |
| 1.2      | Свойства равномерно сходящихся последовательностей            | 4         |
| 1.2.1    | Линейные операции и произведение . . . . .                    | 4         |
| 1.2.2    | Добавление одной точки . . . . .                              | 4         |
| 1.2.3    | Непрерывность . . . . .                                       | 4         |
| 1.2.4    | Перестановка пределов . . . . .                               | 5         |
| 1.2.5    | Интегрируемость . . . . .                                     | 5         |
| 1.2.6    | Дифференцируемость . . . . .                                  | 6         |
| <b>2</b> | <b>Функциональные ряды</b>                                    | <b>7</b>  |
| 2.1      | Общие понятия                                                 | 7         |
| 2.1.1    | Два примера . . . . .                                         | 7         |
| 2.2      | Простейшие свойства и признаки                                | 8         |
| 2.3      | Признаки Дирихле и Абеля                                      | 10        |
| 2.4      | Функциональные свойства суммы ряда                            | 11        |
| <b>3</b> | <b>Степенные ряды</b>                                         | <b>13</b> |
| 3.1      | Общие понятия. Первая теорема Абеля                           | 13        |
| 3.2      | Формулы для радиуса сходимости                                | 14        |
| 3.3      | Свойства степенных рядов                                      | 15        |
| 3.3.1    | Дифференцирование . . . . .                                   | 16        |
| 3.3.2    | Интегрирование . . . . .                                      | 17        |
| 3.4      | Разложение функции. Ряд Тейлора                               | 17        |
| 3.4.1    | Критерий разложения через остаток . . . . .                   | 18        |
| 3.4.2    | Достаточные условия разложения вещественной функции . . . . . | 18        |
| 3.5      | Ряды Маклорена основных функций                               | 19        |
| 3.5.1    | Экспонента . . . . .                                          | 19        |
| 3.5.2    | Синус и косинус . . . . .                                     | 19        |
| 3.5.3    | Логарифм . . . . .                                            | 19        |
| 3.5.4    | Биномиальный ряд . . . . .                                    | 20        |
| <b>4</b> | <b>Ряды Фурье</b>                                             | <b>21</b> |
| 4.1      | Ортогональные системы функций                                 | 21        |
| 4.2      | Коэффициенты и ряды Фурье                                     | 22        |
| 4.2.1    | Тригонометрический ряд Фурье . . . . .                        | 23        |

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 4.3 | Лемма Римана об осциллирующих интегралах | 23 |
| 4.4 | Ядро Дирихле                             | 24 |
| 4.5 | Принцип локализации                      | 25 |

## Функциональные последовательности

### 1.1 Равномерная сходимость. Пространство $\ell^\infty(\Omega)$

Напоминание: нормированное пространство, полное относительно метрики, порождённой нормой, называется **банаховым**.

В конечномерном пространстве эквивалентны все *нормы*. В бесконечномерном пространстве нормы могут быть неэквивалентны.

**Определение 1.1** (Пространство ограниченных функций).  $\ell^\infty(\Omega)$  — множество функций  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ , ограниченных по модулю:

$$\exists C > 0 \quad \forall x \in \Omega : |f(x)| \leq C.$$

На нём задаётся норма

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f(x)|, \quad d(f, g) = \|f - g\|_\infty. \quad (1.1)$$

Метрика  $d$  называется чебышевским расстоянием.

**Определение 1.2** (Равномерная сходимость). Последовательность  $\{f_n\}_{n=1}^\infty$  равномерно сходится на  $\Omega$  к  $f$ , если

$$\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

Эквивалентная запись:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in \Omega : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \quad (1.2)$$

Обозначение:  $f_n \rightrightarrows f$  на  $\Omega$ .

**Определение 1.3** (Поточечная сходимость). Для фиксированного  $x$  числовая последовательность  $f_n(x)$  может сходиться к  $f(x)$ . Множество таких точек называется множеством поточечной сходимости. На нём

$$\forall x \forall \varepsilon > 0 \exists N_x \forall n > N_x : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

В отличие от условия (1.2), номер  $N_x$  здесь может зависеть от точки.

**Теорема 1.1** (Полнота  $\ell^\infty(\Omega)$ ).

Пространство  $\ell^\infty(\Omega)$  полно по норме  $\|\cdot\|_\infty$ .

*Доказательство.* Пусть  $\{f_n\}$  фундаментальна:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, k > N : \|f_n - f_k\|_\infty < \varepsilon.$$

Для каждого  $x$  последовательность  $\{f_n(x)\}$  фундаментальна в  $\mathbb{C}$ . По полноте  $\mathbb{C}$  существует  $f(x) = \lim_n f_n(x)$ .

Сначала покажем ограниченность норм  $\|f_n\|_\infty$ . В условии фундаментальности возьмём  $\varepsilon = 1$  и положим

$$M = \max\{\|f_1\|_\infty, \dots, \|f_{N+1}\|_\infty\}.$$

Для  $n > N$  имеем  $\|f_n\|_\infty \leq \|f_n - f_{N+1}\|_\infty + \|f_{N+1}\|_\infty \leq 1 + M$ . Поэтому все  $f_n$  ограничены одной константой; переход к поточечному пределу даёт  $|f(x)| \leq 1 + M$ . Значит,  $f \in \ell^\infty(\Omega)$ .

Теперь для заданного  $\varepsilon > 0$  выбираем  $N$  с  $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon/2$  при  $m, n > N$ . Переходя к пределу  $m \rightarrow \infty$  для каждого  $x$ , получаем

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2, \quad \|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Итак,  $f_n \rightrightarrows f$ . □

## 1.2 Свойства равномерно сходящихся последовательностей

### 1.2.1 Линейные операции и произведение

**Теорема 1.2** (Алгебраические операции).

Пусть  $f_n, g_n \in \ell^\infty(\Omega)$ ,  $f_n \rightrightarrows f$ ,  $g_n \rightrightarrows g$ . Тогда для любых  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  (в частности, вещественных)

$$\alpha f_n + \beta g_n \rightrightarrows \alpha f + \beta g, \quad g_n f_n \rightrightarrows g f.$$

В частности, можно умножать на одну фиксированную ограниченную функцию  $g$ .

*Доказательство.* Первое утверждение следует из

$$\|\alpha(f_n - f) + \beta(g_n - g)\|_\infty \leq |\alpha| \|f_n - f\|_\infty + |\beta| \|g_n - g\|_\infty.$$

Для произведения:

$$\begin{aligned} \|g_n f_n - g f\|_\infty &\leq \|(g_n - g) f_n\|_\infty + \|g(f_n - f)\|_\infty \\ &\leq \|g_n - g\|_\infty \|f_n\|_\infty + \|g\|_\infty \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Здесь  $\|f_n\|_\infty$  ограничены, поскольку  $f_n \rightrightarrows f$  и  $f_n \in \ell^\infty(\Omega)$ . □

### 1.2.2 Добавление одной точки

**Теорема 1.3** (Расширение множества сходимости).

Пусть  $x_0 \notin \Omega$ ,  $f_n \rightrightarrows f$  на  $\Omega$  и  $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ , причём предел конечен. Тогда  $f_n \rightrightarrows f$  на  $\Omega \cup \{x_0\}$ .

*Доказательство.*

$$\sup_{x \in \Omega \cup \{x_0\}} |f_n(x) - f(x)| = \max \left\{ \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)|, |f_n(x_0) - f(x_0)| \right\} \rightarrow 0.$$

Можно также выбрать номера  $N_1, N_2$  для двух оценок и взять  $N = \max\{N_1, N_2\}$ . □

### 1.2.3 Непрерывность

**Теорема 1.4** (Непрерывность равномерного предела).

Если  $f_n \in C(\Omega)$  и  $f_n \rightrightarrows f$  на  $\Omega$ , то  $f \in C(\Omega)$ .

*Доказательство.* Фиксируем  $x_0 \in \Omega$ . По неравенству треугольника

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|.$$

Для  $\varepsilon > 0$  выбираем и фиксируем  $n$  так, чтобы первый и третий члены были меньше  $\varepsilon/3$  для всех  $x \in \Omega$ . По непрерывности этого  $f_n$  существует  $\delta > 0$ , при котором средний член меньше  $\varepsilon/3$  для  $x \in \Omega$ ,  $|x - x_0| < \delta$ . Значит,  $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ .

□

В этих условиях можно менять порядок пределов в точке непрерывности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x).$$

**Пример 1.1** (Поточечная сходимость без равномерной). На  $(-1, 1]$  функции  $f_n(x) = x^n$  сходятся поточечно к

$$f(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Все  $f_n$  непрерывны, но  $f$  разрывна в 1. Поэтому по теореме 1.4 сходимость неравномерна.

## 1.2.4 Перестановка пределов

**Следствие 1.1** (Предел в предельной точке).

Пусть  $f_n \Rightarrow f$  на  $\Omega$ ,  $x_0$  — предельная точка  $\Omega$  и для каждого  $n$  существует конечный предел  $a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$ . Тогда существуют конечные пределы

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n. \quad (1.3)$$

*Доказательство.* Из равномерной сходимости следует равномерная фундаментальность. Для любых  $m, n > N$  и всех  $x \in \Omega$  имеем  $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$ . Переход к  $x \rightarrow x_0$  даёт  $|a_n - a_m| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$ . По критерию Коши  $a_n \rightarrow A \in \mathbb{C}$ .

Продолжим функции в точку  $x_0$ , присвоив им значения  $a_n$ , а предельной функции — значение  $A$ . Если  $x_0$  уже принадлежит  $\Omega$ , сначала исключаем её и затем переопределяем значение. Продолжения  $\tilde{f}_n$  непрерывны в точке  $x_0$ . По теореме 1.3 они сходятся равномерно к  $\tilde{f}$  на  $\Omega \cup \{x_0\}$ . Доказательство теоремы 1.4 в точке  $x_0$  даёт непрерывность  $\tilde{f}$  в ней. Поэтому  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ .

□

## 1.2.5 Интегрируемость

**Теорема 1.5** (Переход к пределу под интегралом).

Пусть  $a < b$ ,  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n \in R([a, b])$  и  $f_n \Rightarrow f$  на  $[a, b]$ . Тогда  $f \in R([a, b])$  и

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx. \quad (1.4)$$

*Доказательство.* Равномерный предел ограниченных функций ограничен. Для интегрируемости используем критерий Дарбу. Если  $P$  — разбиение  $[a, b]$ , то

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f_n, P) - L(f_n, P) + 2(b - a)\|f - f_n\|_\infty.$$

Для заданного  $\varepsilon > 0$  выбираем  $n$  так, чтобы второй член был меньше  $\varepsilon/2$ , а затем, пользуясь интегрируемостью  $f_n$ , разбиение  $P$  с  $U(f_n, P) - L(f_n, P) < \varepsilon/2$ . Получаем интегрируемость  $f$ .

Далее обозначим  $I_n = \int_a^b f_n$ ,  $I = \int_a^b f$ . Тогда

$$|I_n - I| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq (b-a) \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

Эквивалентно, можно выбрать  $N$  с  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/(b-a)$  для всех  $x$  и  $n > N$ .

□

Можно также использовать критерий Лебега:  $D(f) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} D(f_n)$ ; счётное объединение множеств меры нуль имеет меру нуль.

### 1.2.6 Дифференцируемость

**Теорема 1.6** (Переход к пределу производных).

Пусть  $a < b$ ,  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  дифференцируемы и  $f'_n \rightrightarrows \varphi$  на  $[a, b]$ . Пусть существует  $x_0 \in [a, b]$ , в которой последовательность  $f_n(x_0)$  имеет конечный предел. Тогда  $f_n \rightrightarrows f$  на  $[a, b]$ , функция  $f$  дифференцируема и  $f' = \varphi$ .

На концах отрезка производные понимаются как односторонние.

**Доказательство. 1. Существование равномерного предела.** Зафиксируем  $x_1 \in [a, b]$  и на  $\Omega = [a, b] \setminus \{x_1\}$  положим

$$g_n(x) = \frac{f_n(x) - f_n(x_1)}{x - x_1}.$$

По теореме Лагранжа для функции  $f_n - f_m$ , при некотором  $c$  между  $x$  и  $x_1$ ,

$$|g_n(x) - g_m(x)| = |f'_n(c) - f'_m(c)|.$$

Равномерная сходимость производных даёт равномерную фундаментальность  $g_n$ .

Ограниченность отдельных  $g_n$  из условий не следует: производные могут быть неограниченными. Поэтому полноту  $\ell^\infty$  к самим  $g_n$  применять нельзя. Выбираем достаточно большой фиксированный  $n_*$ ; разности  $g_n - g_{n_*}$  для  $n > n_*$  ограничены и образуют фундаментальную последовательность в  $\ell^\infty(\Omega)$ . По теореме 1.1 они имеют равномерный предел, следовательно  $g_n \rightrightarrows g$  на  $\Omega$ .

Теперь в этой конструкции берём  $x_1 = x_0$ , где  $f_n(x_0) \rightarrow A$ . Из

$$f_n(x) = g_n(x)(x - x_0) + f_n(x_0)$$

и  $|x - x_0| \leq b - a$  получаем равномерную сходимость к  $f(x) = g(x)(x - x_0) + A$  на  $[a, b] \setminus \{x_0\}$ . Присваиваем  $f(x_0) = A$  и применяем теорему 1.3.

**2. Производная предела.** Теперь для произвольного  $x_1 \in [a, b]$  повторяем построение  $g_n$ . Поточечный переход к пределу в разностном отношении даёт

$$g(x) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}.$$

Для каждого  $n$  существует  $\lim_{x \rightarrow x_1} g_n(x) = f'_n(x_1)$ . По следствию 1.1

$$\lim_{x \rightarrow x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x_1) = \varphi(x_1).$$

Итак,  $f'(x_1) = \varphi(x_1)$ .

□

Можно переходить к пределу производных:

$$\left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x),$$

если выполнены условия теоремы 1.6.

## Функциональные ряды

### 2.1 Общие понятия

**Определение 2.1** (Функциональный ряд). Для функций  $u_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  или  $\mathbb{C}$  выражение  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  называется функциональным рядом. Его частичные суммы:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x).$$

Множество  $E$  точек, в которых числовой ряд сходится, называется множеством поточечной сходимости; сумма ряда на нём обозначается  $S(x)$ .

**Определение 2.2** (Равномерная сходимость ряда). Ряд  $\sum u_n(x)$  равномерно сходится на  $\Omega$  к  $S$ , если  $S_n \rightrightarrows S$  на  $\Omega$ . В таком случае  $\Omega \subseteq E$ .

Для сходящегося ряда остаток после  $m$  членов равен

$$r_m(x) = S(x) - S_m(x) = \sum_{n=m+1}^{\infty} u_n(x). \quad (2.1)$$

**Теорема 2.1** (Необходимое условие равномерной сходимости).

Если  $\sum u_n(x)$  равномерно сходится на  $\Omega$ , то  $u_n \rightrightarrows 0$  на  $\Omega$ , то есть  $\|u_n\|_{\infty} \rightarrow 0$ .

*Доказательство.* Для  $n \geq 2$  имеем  $u_n = S_n - S_{n-1}$ . Поэтому

$$\|u_n\|_{\infty} \leq \|S_n - S\|_{\infty} + \|S_{n-1} - S\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

□

#### 2.1.1 Два примера

**Пример 2.1** (Геометрический ряд). Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$  сходится поточечно на  $E = (-1, 1)$ . На всём  $E$  он не сходится равномерно:  $\sup_{x \in (-1, 1)} |x^n| = 1$ , и необходимое условие не выполнено. На  $\Omega = [-q, q]$ ,  $0 < q < 1$ , имеем

$$S_n(x) = \frac{x - x^{n+1}}{1 - x}, \quad S(x) = \frac{x}{1 - x},$$

$$\|S_n - S\|_{\infty} = \sup_{|x| \leq q} \frac{|x|^{n+1}}{|1 - x|} \leq \frac{q^{n+1}}{1 - q} \rightarrow 0.$$

Таким образом, ряд равномерно сходится на каждом  $[-q, q]$ .

**Пример 2.2** (Члены стремятся к нулю равномерно, ряд — нет). На  $[0, 1]$  рассмотрим

$$\sum_{n=0}^{\infty} (x^n - x^{n+1}) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n (1 - x).$$

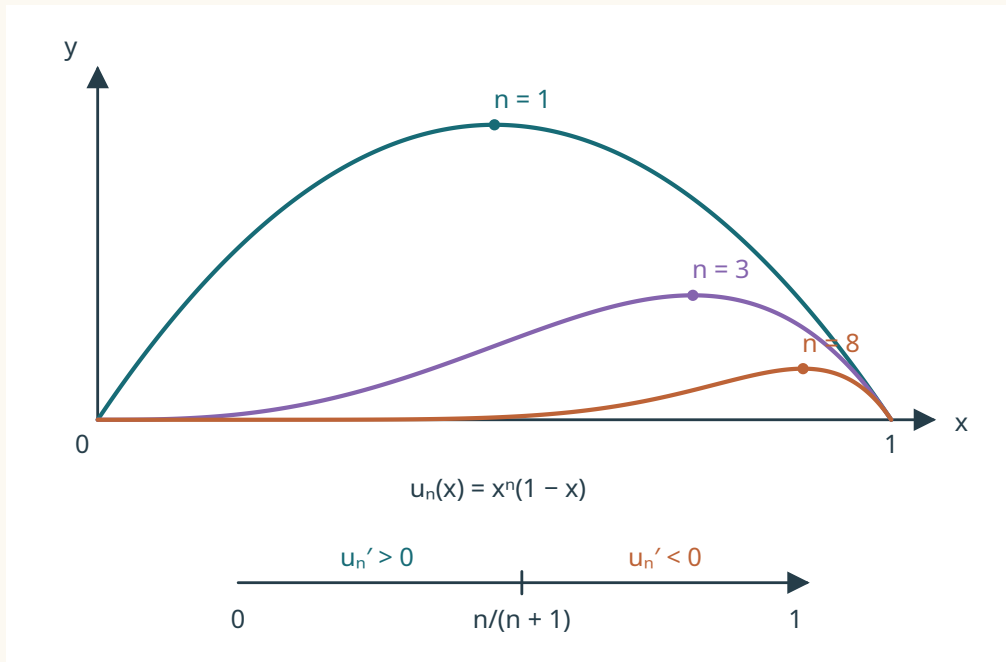
Для  $n \geq 1$  производная члена равна

$$(x^n(1-x))' = x^{n-1}(n - (n+1)x).$$

Максимум достигается при  $x = n/(n+1)$ , и

$$\sup_{x \in [0,1]} x^n(1-x) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

так как первый множитель стремится к  $1/e$ , а второй — к нулю.



**Рис. 2.1:** Графики членов телескопического ряда и знак производной; максимум при  $x = n/(n+1)$ .

Однако частичные суммы телескопируются:

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n (x^k - x^{k+1}) = 1 - x^{n+1} \rightarrow S(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

Сумма разрывна, хотя все частичные суммы непрерывны. Значит, равномерной сходимости нет. Более того,  $\|S_n - S\|_\infty = 1$ .

## 2.2 Простейшие свойства и признаки

### Теорема 2.2 (Линейность).

Если  $\sum u_n$  и  $\sum v_n$  равномерно сходятся на  $\Omega$ , то для  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n + \beta v_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} v_n,$$

причём ряд слева также сходится равномерно.

*Доказательство.* Применяем теорему 1.2 к частичным суммам двух рядов.

□

**Теорема 2.3** (Остатки ряда).

Если  $\sum u_n$  сходится поточечно на  $\Omega$ , то он сходится равномерно на  $\Omega$  тогда и только тогда, когда  $r_m \Rightarrow 0$  на  $\Omega$ .

При каждом фиксированном  $m$  равномерная сходимость  $\sum_{n=m+1}^{\infty} u_n$  эквивалентна равномерной сходимости хвоста  $\sum_{n=m+1}^{\infty} u_n$ .

*Доказательство.* Первое утверждение следует из формулы (2.1). Во втором при добавлении или удалении конечной суммы разность частичной суммы и предела не меняется.

□

**Теорема 2.4** (Критерий Коши).

Ряд  $\sum u_n(x)$  равномерно сходится на  $\Omega$  тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p \in \mathbb{N}: \sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon. \quad (2.2)$$

*Доказательство.* Необходимость следует из равномерной сходимости частичных сумм. Для достаточности условие даёт числовой критерий Коши в каждой точке, то есть предел  $S(x)$ . Применяем оценку с  $\varepsilon/2$  и переходим к пределу  $p \rightarrow \infty$ :  $\sup_x |S(x) - S_n(x)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$ .

Это рассуждение не требует ограниченности отдельных  $u_n$  или  $S_n$ .

□

**Теорема 2.5** (Признак Вейерштрасса).

Пусть  $|u_n(x)| \leq a_n$  для всех  $x \in \Omega$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , где  $a_n \geq 0$  и числовой ряд  $\sum a_n$  сходится. Тогда  $\sum u_n(x)$  сходится равномерно на  $\Omega$  и абсолютно в каждой точке  $\Omega$ .

*Доказательство.*

$$\sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k.$$

По критерию Коши для  $\sum a_n$  правая часть мала одновременно для всех  $p$ . Применяем теорему 2.4. Для фиксированного  $x$  сходимость  $\sum |u_n(x)|$  следует из сравнения с  $\sum a_n$ .

□

Ряд  $\sum a_n$  называется **мажорирующим**. Естественный выбор  $a_n = \|u_n\|_{\infty}$  пригоден, если эти нормы конечны и их ряд сходится.

Мажоранты неотрицательны и вещественны: комплексная величина не может стоять справа в неравенстве  $|u_n(x)| \leq a_n$ .

**Пример 2.3** (Мажоранта геометрического ряда). На  $[-q, q]$ ,  $0 < q < 1$ , выполняется  $|x^n| \leq q^n$ . Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$  сходится, поэтому теорема 2.5 ещё раз даёт равномерную сходимость геометрического ряда.

На  $(-1, 1)$  тот же ряд сходится абсолютно в каждой точке, но не равномерно.

**Пример 2.4** (Условная и равномерная сходимость). Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{x^2 + n}, \quad x \in \mathbb{R},$$

сходится в каждой точке по признаку Лейбница. При этом

$$\|u_n\|_\infty = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

но ряд из этих норм расходится, и признак Вейерштрасса неприменим. Оценка остатка знакопеременного ряда даёт

$$|r_n(x)| \leq \frac{1}{x^2 + n + 1} \leq \frac{1}{n + 1}.$$

Поэтому ряд всё же сходится равномерно на всей  $\mathbb{R}$ .

Абсолютной сходимости нет ни в одной точке: при фиксированном  $x$  и достаточно больших  $n$  имеем  $x^2 + n \leq 2n$ , откуда  $1/(x^2 + n) \geq 1/(2n)$ .

**Пример 2.5** (Абсолютная сходимость не гарантирует равномерную). Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$  сходится абсолютно на  $(-1, 1]$ : при  $|x| < 1$  это геометрический ряд, при  $x = 1$  все члены нулевые. Его сумма равна  $x$  при  $-1 < x < 1$  и нулю при  $x = 1$ . Она разрывна в 1, следовательно сходимость неравномерна.

Таким образом, абсолютная поточечная и равномерная сходимость не следуют друг из друга.

**Теорема 2.6** (Функциональная мажоранта).

Если  $|u_n(x)| \leq a_n(x)$ ,  $a_n(x) \geq 0$ , а  $\sum a_n(x)$  сходится равномерно на  $\Omega$ , то  $\sum u_n(x)$  также сходится равномерно на  $\Omega$ .

*Доказательство.* По формуле (2.2) и неотрицательности  $a_k$ ,

$$\sup_x \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sup_x \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) \rightarrow 0$$

равномерно по  $p$ .

□

## 2.3 Признаки Дирихле и Абеля

В обоих признаках  $u_n$  могут быть комплекснозначными, а  $v_n$  — вещественными, поскольку требуется монотонность по  $n$  в каждой точке  $x$ .

**Теорема 2.7** (Признак Дирихле).

Пусть:

1. Частичные суммы  $U_N(x) = \sum_{k=1}^N u_k(x)$  равномерно ограничены:  $|U_N(x)| \leq C$  при всех  $N$  и  $x \in \Omega$ .
2. Для каждого  $x$  последовательность  $v_n(x)$  монотонна по  $n$ .
3.  $v_n \rightarrow 0$  на  $\Omega$ .

Тогда  $\sum u_n(x)v_n(x)$  равномерно сходится на  $\Omega$ .

*Доказательство.* Для хвоста от  $n+1$  до  $m$  обозначим  $A_k = \sum_{j=n+1}^k u_j$ . Тогда  $|A_k| \leq 2C$ . Преобразование Абеля:

$$\sum_{k=n+1}^m u_k v_k = A_m v_m + \sum_{k=n+1}^{m-1} A_k (v_k - v_{k+1}).$$

Монотонная последовательность, сходящаяся к нулю, имеет постоянный знак и убывающий модуль. Поэтому

$$\left| \sum_{k=n+1}^m u_k(x)v_k(x) \right| \leq 2C \left( |v_m(x)| + \sum_{k=n+1}^{m-1} |v_k(x) - v_{k+1}(x)| \right) = 2C|v_{n+1}(x)|.$$

Правая часть стремится к нулю равномерно по  $x$ , независимо от  $m > n$ . Применяем теорему 2.4.

□

**Теорема 2.8** (Признак Абеля).

Пусть  $\sum u_n(x)$  равномерно сходится на  $\Omega$ ,  $v_n(x)$  монотонна по  $n$  для каждого  $x$ , а  $|v_n(x)| \leq C$  для всех  $n$  и  $x$ . Тогда  $\sum u_n(x)v_n(x)$  равномерно сходится на  $\Omega$ .

*Доказательство.* По критерию Коши при достаточно большом  $n$  все хвостовые суммы  $A_k = \sum_{j=n+1}^k u_j$  удовлетворяют  $|A_k(x)| < \eta$  одновременно для всех  $k > n$  и  $x$ . То же преобразование Абеля и монотонность дают

$$\left| \sum_{k=n+1}^m u_k v_k \right| \leq \eta (|v_m| + |v_{n+1} - v_m|) \leq 3C\eta.$$

Выбираем  $\eta = \varepsilon/(3C)$  при  $C > 0$ ; случай  $C = 0$  тривиален.

□

## 2.4 Функциональные свойства суммы ряда

**Теорема 2.9** (Непрерывность суммы).

Если все  $u_n \in C(\Omega)$ , а  $\sum u_n$  сходится равномерно на  $\Omega$ , то  $S = \sum u_n \in C(\Omega)$ .

*Доказательство.* Частичные суммы непрерывны и сходятся равномерно. Применяем теорему 1.4.

□

**Следствие 2.1** (Предельный переход под знаком ряда).

Пусть  $\sum u_n$  сходится равномерно на  $\Omega$ ,  $x_0$  — предельная точка  $\Omega$ , а для каждого  $n$  существует конечный  $a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x)$ . Тогда  $\sum a_n$  сходится и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

*Доказательство.* Для частичных сумм  $S_n$  имеем  $\lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k = A_n$ . Применяем следствие 1.1 к  $S_n \Rightarrow S$ .

□

**Теорема 2.10** (Почленное интегрирование).

Пусть  $u_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a < b$ , все  $u_n \in R([a, b])$ , а  $\sum u_n$  сходится равномерно на  $[a, b]$ . Тогда  $S \in R([a, b])$  и

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx. \quad (2.3)$$

*Доказательство.* Применяем теорему 1.5 к частичным суммам и используем линейность интеграла для конечных сумм. □

**Теорема 2.11** (Почленное дифференцирование).

Пусть  $u_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  дифференцируемы, ряд  $\sum u'_n$  сходится равномерно на  $[a, b]$ , а  $\sum u_n(x_0)$  сходится хотя бы в одной точке  $x_0 \in [a, b]$ . Тогда  $\sum u_n$  сходится равномерно на  $[a, b]$ , его сумма дифференцируема и

$$S'(x) = \left( \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x). \quad (2.4)$$

На концах отрезка производные односторонние.

*Доказательство.* Применяем теорему 1.6 к  $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$ :  $S'_n = \sum_{k=1}^n u'_k$  сходится равномерно, а  $S_n(x_0)$  имеет конечный предел. □

## Степенные ряды

### 3.1 Общие понятия. Первая теорема Абеля

**Определение 3.1** (Степенной ряд). Ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad c_n, z_0 \in \mathbb{C}, \quad (3.1)$$

называется степенным рядом с центром  $z_0$ . В вещественном случае  $c_n, z_0, z \in \mathbb{R}$ . Сдвиг  $w = z - z_0$  сводит его к ряду  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n$  с центром в нуле.

**Теорема 3.1** (Первая теорема Абеля).

Для ряда  $\sum c_n z^n$ :

1. Если ряд сходится в точке  $a \neq 0$ , то он сходится абсолютно при  $|z| < |a|$  и равномерно на каждом замкнутом круге  $|z| \leq r < |a|$ .
2. Если ряд расходится в точке  $b$ , то он расходится при всех  $|z| > |b|$ .

Весь открытый круг  $|z| < |a|$  не обязан быть множеством равномерной сходимости.

*Доказательство.* 1. Из сходимости  $\sum c_n a^n$  следует  $c_n a^n \rightarrow 0$ , поэтому существует  $M > 0$  с  $|c_n a^n| \leq M$  для всех  $n$ . При  $|z| \leq r < |a|$  положим  $q = r/|a| < 1$ . Тогда

$$|c_n z^n| = |c_n a^n| \left| \frac{z}{a} \right|^n \leq M q^n.$$

Ряд  $\sum M q^n$  сходится. По теореме 2.5 получаем равномерную сходимость на  $|z| \leq r$  и абсолютную в каждой его точке. Любая точка  $|z| < |a|$  попадает в такой круг.

2. Если бы ряд сходил в точке  $z_1$  с  $|z_1| > |b|$ , то по первой части он сходил бы в  $b$ . Противоречие.

□

**Определение 3.2** (Радиус сходимости). Радиус сходимости ряда (3.1) определяется как

$$R = \sup \left\{ |w| : \sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n \text{ сходится} \right\}, \quad 0 \leq R \leq +\infty.$$

При  $|z - z_0| < R$  ряд сходится абсолютно, при  $|z - z_0| > R$  расходится. На границе  $|z - z_0| = R$  требуется отдельное исследование.

В вещественном случае  $(x_0 - R, x_0 + R)$  называется интервалом сходимости; его концы не включаются в это название независимо от сходимости в них.

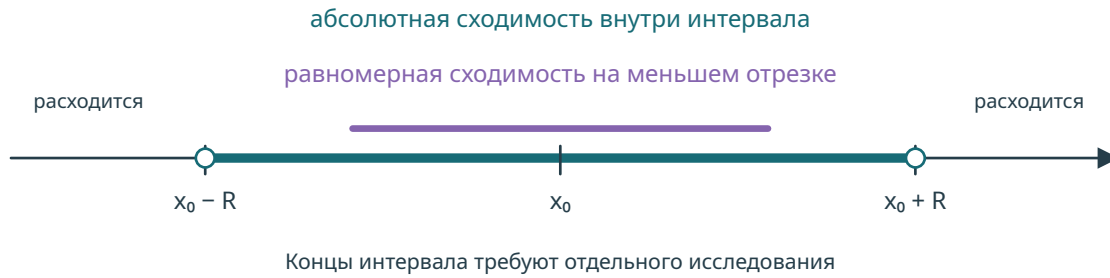


Рис. 3.1: Интервал сходимости и меньший отрезок равномерной сходимости.

## 3.2 Формулы для радиуса сходимости

**Теорема 3.2** (Формула Коши–Адамара).

Для ряда (3.1)

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}. \quad (3.2)$$

Принимаются соглашения  $1/0 = +\infty$  и  $1/(+\infty) = 0$ .

*Доказательство.* Сдвигом полагаем  $z_0 = 0$  и обозначаем  $L = \limsup_n \sqrt[n]{|c_n|}$ .

**Случай  $L = 0$ .** Для каждого фиксированного  $z$  имеем

$$\sqrt[n]{|c_n z^n|} = |z| \sqrt[n]{|c_n|} \rightarrow 0.$$

По коренному признаку Коши ряд сходится абсолютно при всех  $z$ , то есть  $R = +\infty$ .

**Случай  $L = +\infty$ .** Для каждого  $z \neq 0$  существует подпоследовательность  $n_k$ , для которой  $|z| \sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} \rightarrow +\infty$ . Тогда члены  $c_{n_k} z^{n_k}$  не стремятся к нулю. Ряд расходится при  $z \neq 0$ , а при  $z = 0$  равен  $c_0$ . Значит,  $R = 0$ .

**Случай  $0 < L < +\infty$ .** Если  $|z| < 1/L$ , выбираем  $\eta > 0$  так, чтобы  $|z|(L + \eta) < 1$ . По определению верхнего предела для всех достаточно больших  $n$ ,

$$\sqrt[n]{|c_n|} < L + \eta, \quad \sqrt[n]{|c_n z^n|} < |z|(L + \eta) < 1.$$

По признаку Коши ряд сходится абсолютно.

Если  $|z| > 1/L$ , выбираем  $0 < \eta < L$  с  $|z|(L - \eta) > 1$ . По определению верхнего предела существует бесконечная подпоследовательность  $n_k$  с  $\sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} > L - \eta$ . Вдоль неё

$$\sqrt[n_k]{|c_{n_k} z^{n_k}|} > |z|(L - \eta) > 1,$$

так что необходимое условие сходимости нарушено. Следовательно,  $R = 1/L$ . □

**Следствие 3.1** (Частные формулы).

Если существует предел  $\lim_n \sqrt[n]{|c_n|}$ , то его можно использовать вместо верхнего предела в формуле (3.2).

Если коэффициенты  $c_n$  ненулевые начиная с некоторого номера и существует (в том числе бесконечный) предел отношений, то

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}. \quad (3.3)$$

Условие о ненулевых коэффициентах нужно, чтобы отношения были определены. Ряды с пропущенными степенями следует проверять непосредственно или по формуле (3.2).

### 3.3 Свойства степенных рядов

**Теорема 3.3** (Сходимость внутри круга).

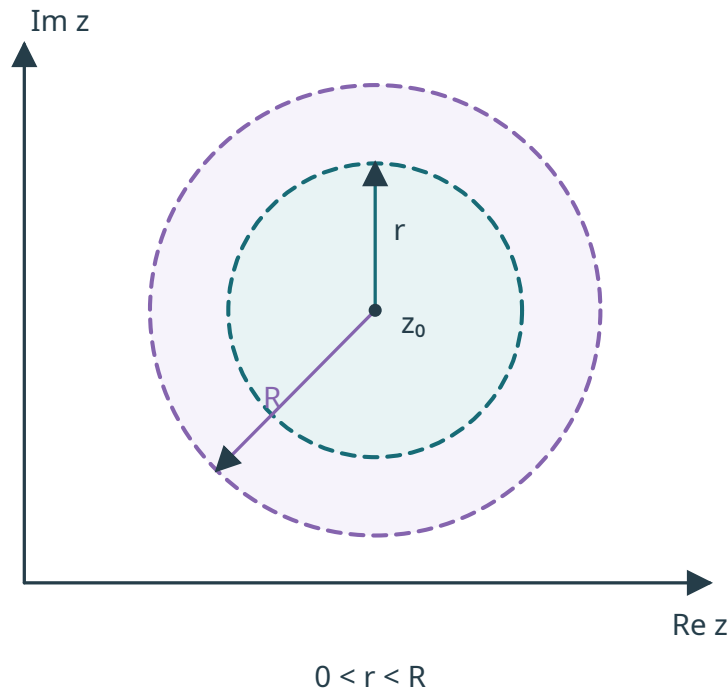
Пусть  $R > 0$  — радиус ряда (3.1). Для каждого  $0 < r < R$  ряд сходится равномерно на  $|z - z_0| \leq r$  и абсолютно в каждой точке  $|z - z_0| < R$ .

*Доказательство.* По определению  $R$  существует точка сходимости, расстояние которой от центра больше  $r$ . Применяем теорему 3.1. □

**Теорема 3.4** (Непрерывность суммы).

Сумма  $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$  непрерывна внутри круга  $|z - z_0| < R$ .

*Доказательство.* Для любой точки  $z^*$  внутри круга выбираем  $r$  с  $|z^* - z_0| < r < R$ . На  $|z - z_0| \leq r$  ряд сходится равномерно, а каждый его член непрерывен. По теореме 2.9 сумма непрерывна в  $z^*$ . □



**Рис. 3.2:** Круг сходимости радиуса  $R$  и вложенный круг радиуса  $r$  с равномерной сходимостью.

**Следствие 3.2** (Вторая теорема Абеля: радиальный предел).

Пусть  $0 < R < +\infty$  и ряд сходится в граничной точке  $z^*$ ,  $|z^* - z_0| = R$ . Тогда

$$\lim_{t \rightarrow 1-} S(z_0 + t(z^* - z_0)) = S(z^*), \quad 0 \leq t < 1. \quad (3.4)$$

В вещественном случае это непрерывность суммы при подходе к концу интервала изнутри.

При условной сходимости на границе гарантируется радиальный предел. Если  $\sum |c_n| R^n < \infty$ , то по Вейерштрассу ряд равномерно сходится на замкнутом круге и сумма непрерывна на всей его границе.

*Доказательство.* Обозначим  $b_n = c_n(z^* - z_0)^n$ . Числовой ряд  $\sum b_n$  сходится. Рассматриваем его как функциональный ряд постоянных функций на  $[0, 1]$ : он сходится равномерно. Множители  $v_n(t) = t^n$  монотонны по  $n$  при каждом  $t \in [0, 1]$  и ограничены единицей. По теореме 2.8 ряд  $\sum b_n t^n$  сходится равномерно на  $[0, 1]$ . Его сумма непрерывна, что даёт формулу (3.4).  $\square$

### 3.3.1 Дифференцирование

**Теорема 3.5** (Производная суммы степенного ряда).

Внутри круга сходимости

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}. \quad (3.5)$$

Радиус производного ряда равен  $R$ , а  $S'$  непрерывна внутри круга.

*Доказательство.* Сдвигом полагаем  $z_0 = 0$ . Сначала ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n z^n$  имеет тот же радиус, поскольку  $n^{1/n} \rightarrow 1$ :

$$\limsup_n \sqrt[n]{n|c_n|} = \limsup_n \sqrt[n]{|c_n|} = 1/R.$$

Сдвиг показателя степени на единицу также сохраняет радиус: при  $z \neq 0$  ряд  $\sum n c_n z^{n-1}$  — это  $z^{-1} \sum n c_n z^n$ ; в нуле оба ряда определены. Поэтому производный ряд имеет радиус  $R$ .

Фиксируем  $z^*$  с  $|z^*| < R$  и выбираем  $r$  с  $|z^*| < r < R$ . Для  $z \neq z^*$ ,

$$\frac{S(z) - S(z^*)}{z - z^*} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{z^n - (z^*)^n}{z - z^*}.$$

Каждый член справа продолжается в  $z = z^*$  как полином

$$u_n(z) = c_n (z^{n-1} + z^{n-2} z^* + \dots + (z^*)^{n-1}).$$

При  $|z| \leq r$ ,  $|z^*| < r$  получаем  $|u_n(z)| \leq |c_n| n r^{n-1}$ . Числовой ряд этих мажорант сходится, поскольку  $r < R$ . По теореме 2.5 ряд  $\sum u_n(z)$  сходится равномерно и имеет непрерывную сумму. Поэтому

$$\lim_{z \rightarrow z^*} \frac{S(z) - S(z^*)}{z - z^*} = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{z \rightarrow z^*} u_n(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z^*)^{n-1}.$$

Непрерывность  $S'$  следует из теоремы 3.4 для производного ряда.  $\square$

**Следствие 3.3** (Производные всех порядков).

Сумма степенного ряда бесконечно дифференцируема внутри круга сходимости, и для каждого  $k \geq 0$

$$S^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z - z_0)^{n-k}. \quad (3.6)$$

Все эти производные непрерывны внутри круга.

Доказательство — последовательное применение теоремы 3.5.

### 3.3.2 Интегрирование

**Теорема 3.6** (Почленное интегрирование вещественного ряда).

Пусть  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-x_0)^n$ , где  $c_n, x_0 \in \mathbb{R}$ ,  $R > 0$ . Если  $[a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$ , то  $S \in R([a, b])$  и

$$\begin{aligned} \int_a^b S(x) dx &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_a^b ((x-x_0)^n) dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} ((b-x_0)^{n+1} - (a-x_0)^{n+1}). \end{aligned} \quad (3.7)$$

*Доказательство.* Отрезок  $[a, b]$  содержится в меньшем отрезке  $|x - x_0| \leq r < R$ . Ряд на нём сходится равномерно. Применяем теорему 2.10. □

## 3.4 Разложение функции. Ряд Тейлора

**Теорема 3.7** (Коэффициенты разложения).

Если  $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$  имеет положительный радиус сходимости, то

$$c_n = \frac{S^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad n \geq 0. \quad (3.8)$$

*Доказательство.*  $S(z_0) = c_0$ . В формуле (3.6) подставляем  $z = z_0$ : единственный ненулевой член соответствует  $n = k$ , поэтому  $S^{(k)}(z_0) = k!c_k$ . □

**Следствие 3.4** (Единственность разложения).

Если на некотором круге  $|z - z_0| < r$ ,  $r > 0$ ,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n,$$

то  $a_n = b_n$  для всех  $n \geq 0$ .

Это следует из формулы (3.8). Для ряда с центром в нуле: если сумма чётна, все коэффициенты нечётных степеней равны нулю; если нечётна, все коэффициенты чётных степеней равны нулю.

При другом центре нужно рассматривать симметрию относительно  $z_0$ .

**Определение 3.3** (Ряд Тейлора и ряд Маклорена). Функции  $f$ , имеющей производные всех порядков в точке  $z_0$ , сопоставляют ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n. \quad (3.9)$$

Он называется рядом Тейлора функции в точке  $z_0$ , а при  $z_0 = 0$  — рядом Маклорена.

Для вещественной бесконечно дифференцируемой функции радиус этого ряда и совпадение его суммы с  $f$  требуют отдельного исследования. Любой сходящийся степенной ряд является рядом Тейлора своей суммы.

Для комплексной функции, голоморфной в окрестности, разложение в ряд Тейлора там существует. Предостережение о несовпадении суммы с функцией относится к общему вещественному  $C^\infty$ -случаю.

**Определение 3.4** (Аналитичность). Функция называется аналитической (регулярной) в точке  $z_0$ , если в некоторой её окрестности допускает представление сходящимся степенным рядом с центром  $z_0$ .

### 3.4.1 Критерий разложения через остаток

**Следствие 3.5** (Необходимое и достаточное условие).

Пусть  $f \in C^\infty(I)$ , где  $I$  — открытый интервал, содержащий  $x_0$ . Обозначим остаток формулы Тейлора через

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Функция совпадает со своим рядом Тейлора во всех точках  $I$  тогда и только тогда, когда  $R_n(x) \rightarrow 0$  для каждого  $x \in I$ .

*Доказательство.* При фиксированном  $x$  равенство суммы ряда значению  $f(x)$  означает, что его частичные суммы стремятся к  $f(x)$ . По определению  $R_n(x)$  это равносильно  $R_n(x) \rightarrow 0$ .

По формуле Тейлора с остатком Лагранжа для  $x \neq x_0$  существует  $\xi_n$  между  $x_0$  и  $x$  такая, что

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

В частности, если существует одна константа  $M > 0$ , для которой  $|f^{(n)}(x)| \leq M$  при всех  $n \geq 0$  и  $x \in I$ , то

$$|R_n(x)| \leq \frac{M|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0.$$

При  $x = x_0$  остаток равен нулю. На каждом ограниченном отрезке внутри  $I$  эта оценка равномерна; другие достаточные условия приведены в теореме 3.8.

□

### 3.4.2 Достаточные условия разложения вещественной функции

**Теорема 3.8** (Оценки производных).

Пусть  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  бесконечно дифференцируема в окрестности отрезка  $|x - x_0| \leq r$ ,  $r > 0$ . Каждого из следующих условий достаточно для совпадения  $f$  со своим рядом Тейлора на этом отрезке:

1.  $0 < r < 1$  и существует **одна** константа  $M > 0$  такая, что  $|f^{(n)}(x)| \leq Mn!$  для всех  $n \geq 0$  и всех  $|x - x_0| \leq r$ .
2. Существует **одна** константа  $M > 0$  такая, что  $|f^{(n)}(x)| \leq M$  для всех  $n \geq 0$  и всех

$$|x - x_0| \leq r.$$

*Доказательство.* По формуле Тейлора с остатком Лагранжа при некотором  $c$  между  $x$  и  $x_0$ ,

$$f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - x_0)^n.$$

В первом случае модуль остатка не превосходит  $Mr^n \rightarrow 0$ , во втором —  $Mr^n/n! \rightarrow 0$ . Оценки равноммерны по  $|x - x_0| \leq r$ . Поэтому в обоих случаях

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

□

## 3.5 Ряды Маклорена основных функций

### 3.5.1 Экспонента

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad R = +\infty. \quad (3.10)$$

По формуле отношений:  $|c_{n+1}|/|c_n| = 1/(n+1) \rightarrow 0$ .

### 3.5.2 Синус и косинус

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, \quad R = +\infty, \quad (3.11)$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, \quad R = +\infty. \quad (3.12)$$

Для фиксированного  $z$  отношение модулей соседних ненулевых членов стремится к нулю. Нулевые коэффициенты пропущенных степеней не позволяют напрямую применять формулу (3.3) ко всем коэффициентам.

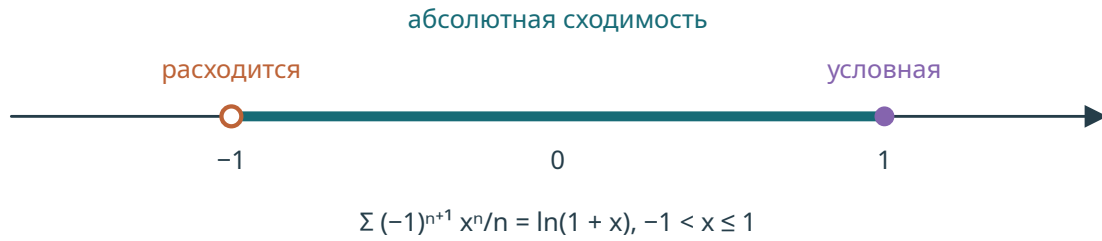
### 3.5.3 Логарифм

$$\log(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^n}{n}, \quad R = 1. \quad (3.13)$$

В комплексном круге  $|z| < 1$  выбирается ветвь логарифма с  $\log 1 = 0$ . В вещественном случае это  $\ln(1+x)$ .

Радиус равен единице, поскольку  $\sqrt[n]{1/n} \rightarrow 1$ . В концах вещественного интервала:

- При  $x = -1$  получаем  $-\sum 1/n$ , то есть расходимость.
- При  $x = 1$  получаем  $\sum (-1)^{n+1}/n$ , то есть условную сходимость по Лейбницу; по следствию 3.2 сумма равна  $\ln 2$ .



**Рис. 3.3:** Для ряда логарифма: расходимость при  $-1$ , абсолютная сходимость внутри и условная при  $1$ .

### 3.5.4 Биномиальный ряд

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{p}{n} x^n, \quad \binom{p}{0} = 1, \quad \binom{p}{n} = \frac{p(p-1)\cdots(p-n+1)}{n!} \quad (n \geq 1). \quad (3.14)$$

Для  $p \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2, \dots\}$  радиус равен 1, поскольку

$$\left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \left| \frac{p-n}{n+1} \right| \rightarrow 1.$$

Равенство выполняется при  $|x| < 1$ ; сходимость в концах требует отдельного исследования.

Если  $p$  — неотрицательное целое число, ряд обрывается и является многочленом; тогда  $R = +\infty$ . Для  $n = 0$  произведение в числителе пустое и равно единице.

На вещественных отрезках разложения экспоненты, синуса и косинуса следуют из формулы Тейлора и оценки остатка; комплексные формулы задают их стандартные целые продолжения. Для логарифма можно проинтегрировать геометрический ряд  $1/(1+x) = \sum_{n \geq 0} (-x)^n$  на отрезке внутри  $(-1, 1)$ . Для биномиального ряда коэффициенты удовлетворяют  $(n+1)c_{n+1} = (p-n)c_n$ . Поэтому его сумма  $B$  решает  $(1+x)B' = pB$ ,  $B(0) = 1$ ; на  $(-1, 1)$  отсюда  $B = (1+x)^p$ .

## Ряды Фурье

### 4.1 Ортогональные системы функций

Здесь рассматриваются вещественные функции на отрезке  $[a, b]$ ,  $a < b$ . Интегралы понимаются по Риману; далее также допускаются абсолютно сходящиеся несобственные интегралы с конечным числом особых точек.

**Определение 4.1** (Скалярное произведение и норма). Для  $f, g \in C([a, b])$  положим

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx, \quad \|f\| = \sqrt{(f, f)} = \left( \int_a^b f^2(x) dx \right)^{1/2}. \quad (4.1)$$

Это скалярное произведение и порождённая им норма на  $C([a, b])$ .

Действительно, симметрия и билинейность следуют из свойств интеграла. Если непрерывная функция  $f$  ненулевая хотя бы в одной точке, то  $f^2$  положительна на некотором участке отрезка, поэтому  $(f, f) > 0$ .

**Определение 4.2** (Ортогональная система). Система ненулевых функций  $\varphi_1, \varphi_2, \dots \in C([a, b])$  называется ортогональной на  $[a, b]$ , если

$$(\varphi_n, \varphi_m) = \int_a^b \varphi_n(x)\varphi_m(x) dx = 0 \quad (n \neq m).$$

Для каждого  $n$  имеем  $\|\varphi_n\|^2 > 0$ .

**Пример 4.1** (Тригонометрическая система). Система

$$1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots$$

ортогональна на  $[-\pi, \pi]$ . Для  $n, m \geq 1$  справедливы равенства

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx dx &= 0, \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx &= \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m, \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx &= \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m. \end{cases} \end{aligned} \quad (4.2)$$

Кроме того,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0, \quad \|1\|^2 = 2\pi, \quad \|\cos nx\|^2 = \|\sin nx\|^2 = \pi.$$

*Доказательство.* Произведение  $\sin nx \cos mx$  нечётно, поэтому его интеграл на симметричном отрезке равен нулю. Используем формулы

$$\begin{aligned} \cos nx \cos mx &= \frac{1}{2}(\cos(n-m)x + \cos(n+m)x), \\ \sin nx \sin mx &= \frac{1}{2}(\cos(n-m)x - \cos(n+m)x). \end{aligned}$$

Интеграл  $\cos kx$  на  $[-\pi, \pi]$  равен нулю при целом  $k \neq 0$  и равен  $2\pi$  при  $k = 0$ . Это даёт все равенства

(4.2) и значения норм. Ортогональность постоянной функции остальным следует из интегралов синуса и косинуса.  $\square$

**Пример 4.2** (Многочлены Лежандра). Другой пример ортогональной системы на  $[-1, 1]$  — многочлены Лежандра:

$$L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.3)$$

Это формула Родрига. Например,  $L_0(x) = 1$ ,  $L_1(x) = x$ ,  $L_2(x) = (3x^2 - 1)/2$ .

## 4.2 Коэффициенты и ряды Фурье

**Лемма 4.1** (Коэффициенты равномерного разложения).

Пусть  $\{\varphi_n\}$  — ортогональная система на  $[a, b]$ , а ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)$  сходится равномерно на этом отрезке к  $f(x)$ . Тогда

$$c_n = \frac{(f, \varphi_n)}{\|\varphi_n\|^2} = \frac{\int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx}{\int_a^b \varphi_n^2(x) dx}, \quad n \geq 1. \quad (4.4)$$

*Доказательство.* Фиксируем  $k$ . Непрерывная функция  $\varphi_k$  ограничена на  $[a, b]$ . Умножение равномерно сходящегося ряда на неё сохраняет равномерную сходимость. По теореме 2.10 можно интегрировать почленно:

$$\begin{aligned} (f, \varphi_k) &= \int_a^b \left( \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x) \right) \varphi_k(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int_a^b \varphi_n(x) \varphi_k(x) dx = c_k \|\varphi_k\|^2. \end{aligned}$$

При  $n \neq k$  интегралы равны нулю по ортогональности. Делим на положительное число  $\|\varphi_k\|^2$ .  $\square$

**Определение 4.3** (Ряд Фурье по ортогональной системе). Пусть  $f \in C([a, b])$ . Числа  $c_n$ , определённые формулой (4.4), называются коэффициентами Фурье функции  $f$  по системе  $\{\varphi_n\}$ . Ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x)$  называется её рядом Фурье по этой системе. Записывают

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x).$$

Знак  $\sim$  означает соответствие функции её ряду Фурье; сходимость ряда и равенство его суммы функции требуют отдельного исследования.

Формула коэффициентов применима и к интегрируемым по Риману функциям  $f$ : непрерывность  $\varphi_n$  обеспечивает существование интегралов. Также можно допустить абсолютно сходящиеся несобственные интегралы, если  $f$  локально интегрируема внутри  $(a, b)$ .

### 4.2.1 Тригонометрический ряд Фурье

**Определение 4.4** (Тригонометрические коэффициенты). Пусть  $f$  абсолютно интегрируема на  $[-\pi, \pi]$  в собственном или несобственном смысле. Её тригонометрический ряд Фурье имеет вид

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (4.5)$$

где

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, & n \geq 0, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, & n \geq 1. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Значения норм в примере 4.1 объясняют множитель  $1/\pi$ . Коэффициент при постоянной функции равен  $(f, 1)/\|1\|^2 = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = a_0/2$ , откуда отдельная запись постоянного члена.

### 4.3 Лемма Римана об осциллирующих интегралах

Обозначение  $f \in R_{\text{loc}}((a, b))$  означает, что  $f$  интегрируема по Риману на каждом замкнутом отрезке, лежащем внутри  $(a, b)$ . Абсолютная интегрируемость означает конечность  $\int_a^b |f(x)| \, dx$ ; при особых точках этот интеграл понимается как несобственный.

**Лемма 4.2** (Римана).

Пусть  $(a, b)$  — конечный или бесконечный интервал,  $f \in R_{\text{loc}}((a, b))$ ,  $\int_a^b |f(x)| \, dx < +\infty$ . Тогда

$$\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin \omega x \, dx = \lim_{|\omega| \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos \omega x \, dx = 0. \quad (4.7)$$

**Доказательство. 1. Собственный интеграл на конечном отрезке.** Пусть  $f \in R([a, b])$  и  $|f(x)| \leq C$ . Для  $\varepsilon > 0$  выбираем разбиение  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$ , для которого разность верхней и нижней сумм Дарбу удовлетворяет

$$\sum_{j=1}^N (M_j - m_j) \Delta x_j < \frac{\varepsilon}{2},$$

где  $M_j = \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f$ ,  $m_j = \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f$ ,  $\Delta x_j = x_j - x_{j-1}$ . На каждом участке вычитаем постоянную  $m_j$ . При  $\omega \neq 0$  получаем

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \sin \omega x \, dx \right| &\leq \sum_{j=1}^N \int_{x_{j-1}}^{x_j} |f(x) - m_j| \, dx + \sum_{j=1}^N |m_j| \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} \sin \omega x \, dx \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^N (M_j - m_j) \Delta x_j + \frac{2}{|\omega|} \sum_{j=1}^N |m_j| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2NC}{|\omega|}. \end{aligned}$$

Разбиение уже фиксировано, поэтому при достаточно большом  $|\omega|$  второе слагаемое меньше  $\varepsilon/2$ . Для косинуса доказательство то же: его интеграл по каждому участку также по модулю не превосходит  $2/|\omega|$ .

**2. Абсолютно сходящийся несобственный интеграл.** Выбираем конечный отрезок  $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ , чтобы

$$\int_a^{\alpha} |f(x)| \, dx + \int_{\beta}^b |f(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

На  $[\alpha, \beta]$  применяем первую часть. При достаточно большом  $|\omega|$

$$\left| \int_a^b f(x) \sin \omega x dx \right| \leq \int_a^\alpha |f(x)| dx + \left| \int_\alpha^\beta f(x) \sin \omega x dx \right| + \int_\beta^b |f(x)| dx < \varepsilon.$$

Для косинуса рассуждение аналогично. Если есть конечное число внутренних особых точек, интервал разбиваем в них и применяем доказанное к каждому из полученных интервалов.  $\square$

**Следствие 4.1** (Стремление коэффициентов к нулю).

Для абсолютно интегрируемой функции на  $[-\pi, \pi]$  коэффициенты (4.6) удовлетворяют  $a_n \rightarrow 0$  и  $b_n \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ .

Это непосредственное применение леммы 4.2 при  $\omega = n$ . Данное свойство само по себе не гарантирует сходимости ряда (4.5).

## 4.4 Ядро Дирихле

Пусть  $f$  абсолютно интегрируема на  $[-\pi, \pi]$ . Обозначим частичную сумму её тригонометрического ряда Фурье через

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad n \geq 0. \quad (4.8)$$

**Определение 4.5** (Ядро Дирихле). Функция

$$D_n(u) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos ku \quad (4.9)$$

называется ядром Дирихле. При  $n = 0$  сумма пуста и  $D_0(u) = 1/2$ .

Подставим коэффициенты (4.6) в (4.8). По линейности интеграла и формуле  $\cos kx \cos kt + \sin kx \sin kt = \cos k(x - t)$  имеем

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left( \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos kx \cos kt + \sin kx \sin kt) \right) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left( \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(x - t) \right) dt. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$T_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x - t) dt. \quad (4.10)$$

**Лемма 4.3** (Явная формула и свойства ядра).

Ядро  $D_n$  непрерывно, чётно и  $2\pi$ -периодично. При  $u \notin 2\pi\mathbb{Z}$

$$D_n(u) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})u)}{2 \sin(u/2)}. \quad (4.11)$$

В точках  $u = 2\pi t$ ,  $t \in \mathbb{Z}$ , значение равно  $n + 1/2$ . Кроме того,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(u) du = 1, \quad \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(u) du = 1. \quad (4.12)$$

*Доказательство.* Непрерывность, чётность и периодичность следуют из определения. Для явной формулы используем тождество

$$2 \sin(u/2) \cos ku = \sin((k + \frac{1}{2})u) - \sin((k - \frac{1}{2})u).$$

После суммирования по  $k = 1, \dots, n$  члены сокращаются:

$$\begin{aligned} 2 \sin(u/2) D_n(u) &= \sin(u/2) + \sum_{k=1}^n (\sin((k + \frac{1}{2})u) - \sin((k - \frac{1}{2})u)) \\ &= \sin((n + \frac{1}{2})u). \end{aligned}$$

При  $u \notin 2\pi\mathbb{Z}$  делим на  $2 \sin(u/2)$ ; при  $u = 2\pi m$  используем определение (4.9). Интеграл каждого  $\cos ku$ ,  $k \geq 1$ , на  $[-\pi, \pi]$  равен нулю, а интеграл постоянного члена  $1/2$  равен  $\pi$ . Второе равенство (4.12) следует из чётности. □

## 4.5 Принцип локализации

Далее  $f$  —  $2\pi$ -периодическая функция, абсолютно интегрируемая на одном периоде. При задании функции на  $[-\pi, \pi]$  используется её периодическое продолжение; значения в отдельных точках не влияют на коэффициенты и интегралы.

**Лемма 4.4** (Симметричная запись частичной суммы).

Для любого  $x \in \mathbb{R}$  справедливо равенство

$$T_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x-t) + f(x+t)) D_n(t) dt. \quad (4.13)$$

*Доказательство.* В (4.10) сделаем замену  $u = x - t$ :

$$T_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(x-u) D_n(u) du.$$

Подынтегральная функция  $2\pi$ -периодична, поэтому интеграл по любому отрезку длины  $2\pi$  одинаков. Переносим пределы на  $[-\pi, \pi]$ , разбиваем интеграл в нуле и в отрицательной части заменяем  $u$  на  $-u$ . По чётности  $D_n$  получаем

$$\begin{aligned} T_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^\pi f(x-u) D_n(u) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (f(x-u) + f(x+u)) D_n(u) du. \end{aligned}$$

□

**Теорема 4.1** (Принцип локализации Римана).

Для любого  $x_0 \in \mathbb{R}$  и любого фиксированного  $\delta \in (0, \pi)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( T_n(x_0) - \frac{1}{\pi} \int_0^\delta (f(x_0-t) + f(x_0+t)) D_n(t) dt \right) = 0. \quad (4.14)$$

Следовательно, сходимость ряда Фурье в точке  $x_0$  и значение его суммы определяются поведением функции в сколь угодно малой окрестности этой точки.

*Доказательство.* По лемме 4.4 разность в (4.14) равна

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{\delta}^{\pi} (f(x_0 - t) + f(x_0 + t)) D_n(t) dt &= \frac{1}{2\pi} \int_{\delta}^{\pi} h(t) \sin((n + \frac{1}{2})t) dt, \\ h(t) &= \frac{f(x_0 - t) + f(x_0 + t)}{\sin(t/2)}. \end{aligned}$$

На  $[\delta, \pi]$  знаменатель отделён от нуля:  $\sin(t/2) \geq \sin(\delta/2) > 0$ . Поэтому

$$\int_{\delta}^{\pi} |h(t)| dt \leq \frac{1}{\sin(\delta/2)} \int_{\delta}^{\pi} (|f(x_0 - t)| + |f(x_0 + t)|) dt < +\infty.$$

Лемма 4.2 при  $\omega = n + 1/2$  показывает, что осциллирующий интеграл стремится к нулю. При наличии особых точек применяем её отдельно на соответствующих участках. Получаем (4.14). □

**Следствие 4.2** (Совпадение функций в окрестности).

*Пусть  $f$  и  $g$  —  $2\pi$ -периодические абсолютно интегрируемые функции, совпадающие при  $0 < |x - x_0| < \delta$  для некоторого  $\delta > 0$ . Тогда  $T_n^f(x_0) - T_n^g(x_0) \rightarrow 0$ . Их ряды Фурье сходятся в  $x_0$  одновременно и при сходимости имеют одну и ту же сумму.*

Применяем теорему 4.1 к  $f - g$ , выбрав меньшую  $\delta < \pi$ . Локальный интеграл равен нулю, откуда следует утверждение.